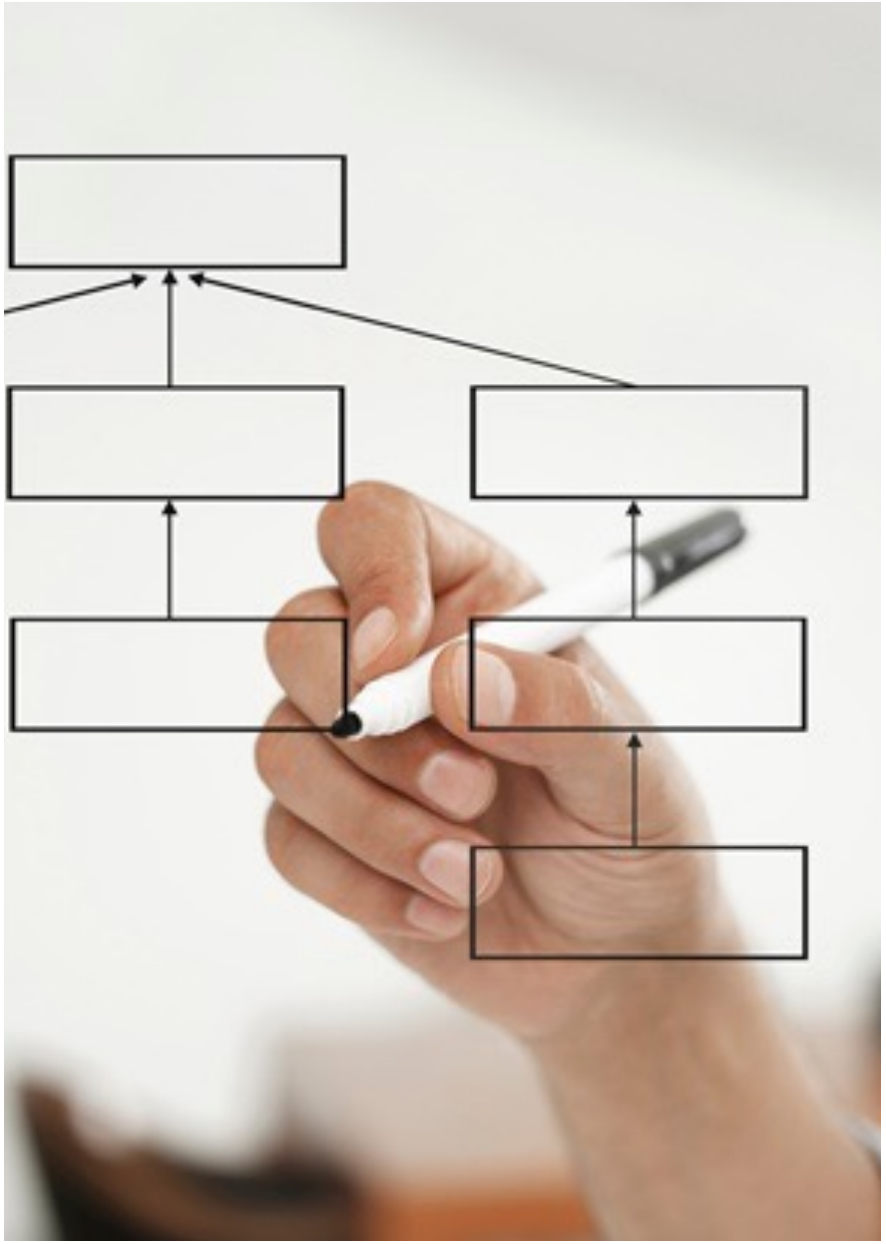


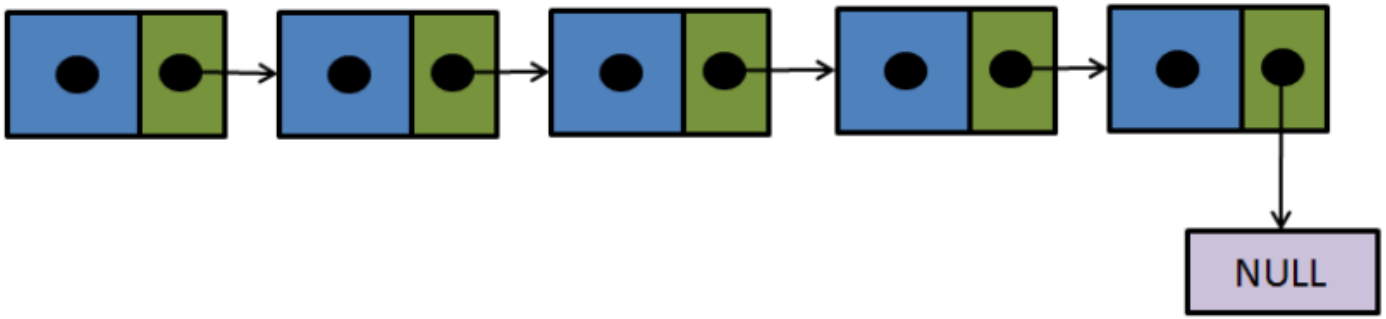
Estrutura de Dados I

CÁSSIO CAPUCHO PEÇANHA – 10

Lista Encadeada

- Tipo de “Lista” onde cada elemento aponta para um sucessor da “lista”.
- Usa um ponteiro especial para o primeiro elemento da lista e uma indicação de final de lista.

Lista Encadeada



Lista Encadeada

- Cada elemento é tratado como ponteiro que é alocado dinamicamente, a medida que os dados são inseridos.
- Para guardar o primeiro elemento, utilizamos um “ponteiro para ponteiro”.
- Um “ponteiro para ponteiro” pode guardar o endereço de um “ponteiro”.
- Assim, fica fácil mudar quem está no início da lista, mudando o “conteúdo” do “ponteiro para ponteiro”.

Lista Encadeada

Vantagens

- Melhor utilização dos recursos de memória.
- Não precisa de movimentar os elementos nas operações de inserção e remoção.

Desvantagem

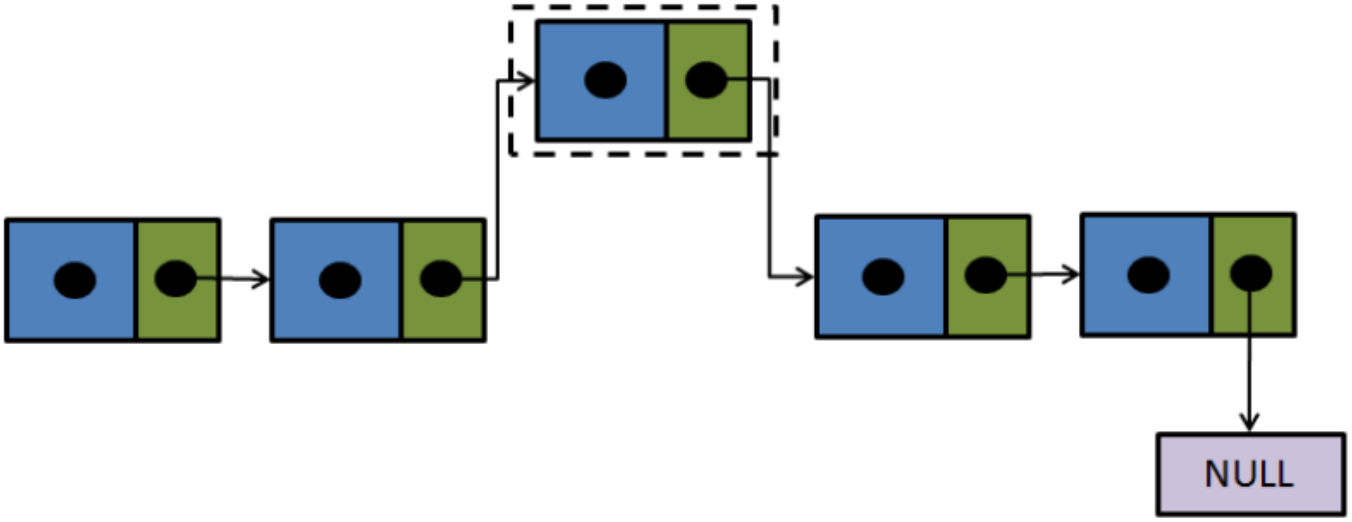
- Acesso indireto aos elementos.
- Necessidade de percorrer a lista para acessar um elemento.

Lista Encadeada

Quando utilizar?

- Não há necessidade de garantir um espaço mínimo para execução do aplicativo.
- Inserção/Remoção em listas de forma ordenadas são as operações mais frequentes.

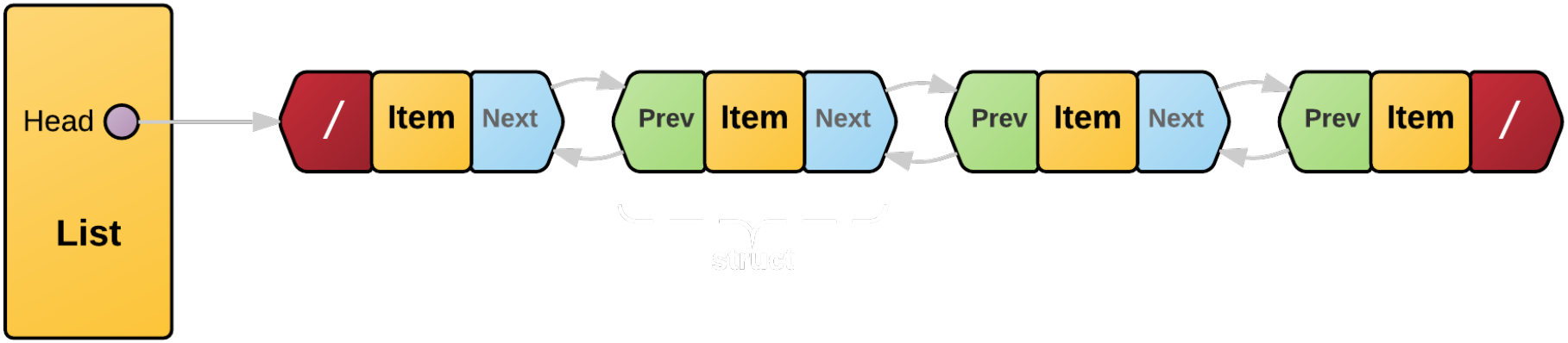
Lista Encadeada



Lista Duplamente Encadeada

- Tipo de “Lista” onde cada elemento aponta para um sucessor da “lista” e para um antecessor.
- Usa um ponteiro especial para o primeiro elemento da lista e uma indicação de final de lista.

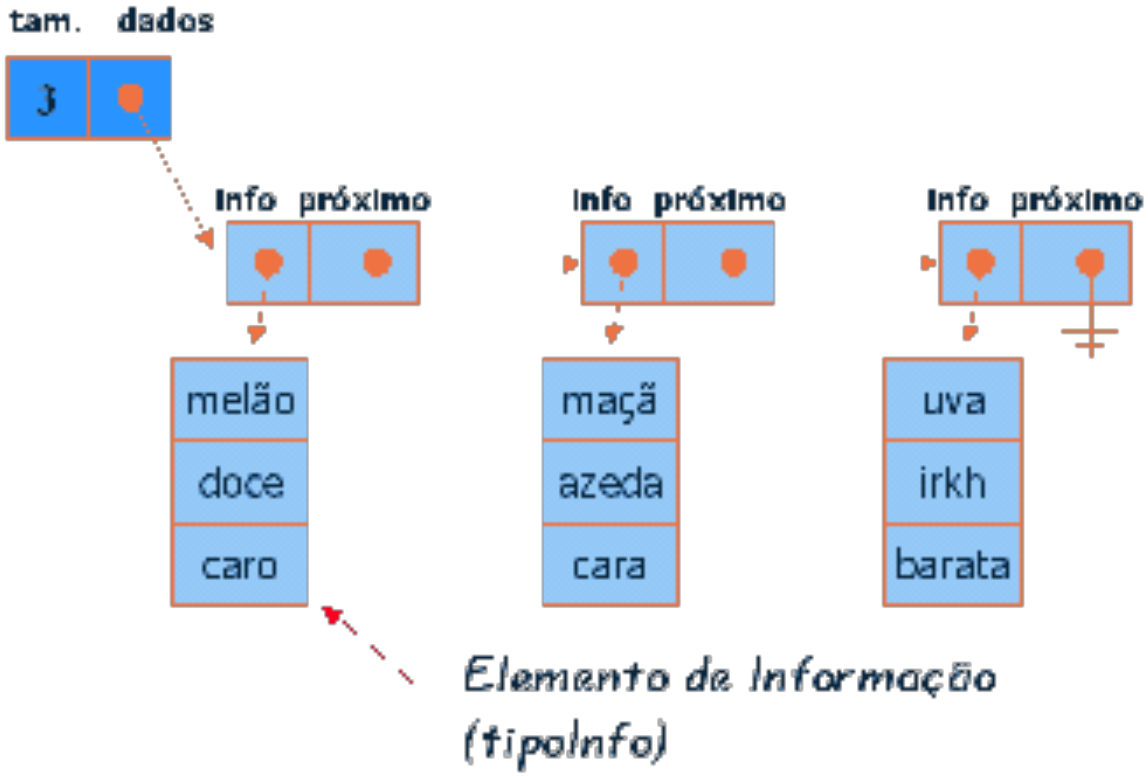
Lista Duplamente Encadeada



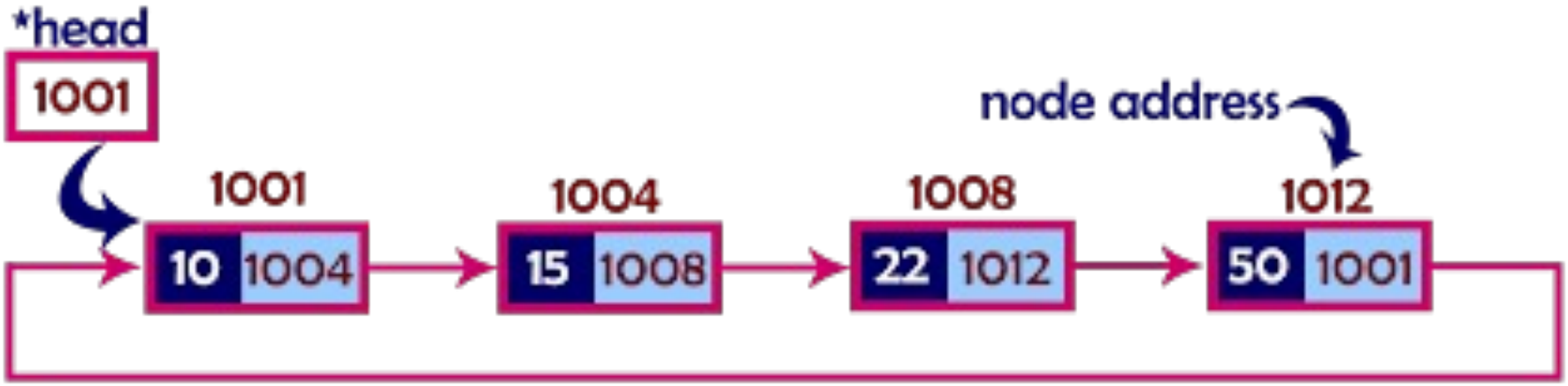
Lista Encadeada Com Cabeça

- Uma abordagem comum e robusta para a implementação de listas encadeadas, que utiliza uma struct dedicada para gerenciar os metadados da lista, em vez de apenas um ponteiro para o primeiro nó.
- Essa struct de controle, que atua como a cabeça da lista, pode conter:
  - Um ponteiro para o primeiro nó da lista (o head).
  - Um ponteiro para o último nó da lista (o tail ou last).
  - Uma variável para armazenar o tamanho atual da lista.

Lista Encadeada Com Cabeça



Lista Encadeada Circular

- A principal característica é que o ponteiro do último elemento aponta para o primeiro, fechando o círculo.
- Não existe um nó final que aponte para NULL. Em vez disso, a lista pode ser percorrida repetidamente, pois o percurso sempre retorna ao início.
- Assim como as listas encadeadas, as circulares podem ser simplesmente encadeadas (com ponteiros apenas para o próximo nó) ou duplamente encadeadas (com ponteiros para o próximo e o anterior).

Lista Encadeada Circular